

Recherche opérationnelle

Chapitre 11 : Le plus court chemin

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Recherche opérationnelle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Dijkstra, pas à pas

Une entreprise de livraison urbaine doit relier son dépôt G_1 au client G_5 . Le réseau routier (temps en minutes) :

$G_1 \rightarrow G_2$ (3), $G_1 \rightarrow G_3$ (6), $G_2 \rightarrow G_3$ (2), $G_2 \rightarrow G_4$ (8), $G_3 \rightarrow G_4$ (3), $G_3 \rightarrow G_5$ (9), $G_4 \rightarrow G_5$ (2)

- (a) Construire le tableau de Dijkstra, étape par étape, à partir de G_1 (marque provisoire $+\infty$ à tous les sommets sauf G_1 , puis définitiver le plus petit à chaque étape).
- (b) Donner la distance et un plus court chemin de G_1 à G_4 .
- (c) Donner la distance et un plus court chemin de G_1 à G_5 . Ce chemin passe-t-il par G_4 , ou emprunte-t-il l'arc direct $G_3 \rightarrow G_5$?

Exercice 2 — Le piège du raccourci apparent

Un réseau à quatre sommets H_1, H_2, H_3, H_4 propose les liaisons (en km) : $H_1 \rightarrow H_2$ (1), $H_1 \rightarrow H_3$ (5), $H_2 \rightarrow H_3$ (1), $H_3 \rightarrow H_4$ (1), $H_2 \rightarrow H_4$ (6).

- (a) Un décideur pressé regarde l'arc $H_1 \rightarrow H_3$ et conclut « de H_1 , le plus vite pour atteindre la zone de H_3 est d'y aller directement, en 5 ». Appliquer rigoureusement l'algorithme de Dijkstra pour vérifier si ce raisonnement est correct.
- (b) Donner la distance et un plus court chemin de H_1 à H_3 , puis de H_1 à H_4 .
- (c) En une phrase : pourquoi un algorithme glouton « local » (choisir l'arc direct le plus court) peut-il échouer, alors que Dijkstra — glouton lui aussi, mais sur les **marques cumulées** — réussit toujours (longueurs positives) ?

Exercice 3 — Le chemin le plus fiable

Un message doit transiter de Y_1 à Y_4 à travers un réseau de relais. Chaque liaison a une probabilité de transmission sans erreur (indépendantes entre elles) : $Y_1 \rightarrow Y_2$ (0,8), $Y_1 \rightarrow Y_3$ (0,7), $Y_2 \rightarrow Y_3$ (0,9), $Y_2 \rightarrow Y_4$ (0,85), $Y_3 \rightarrow Y_4$ (0,9).

- (a) Pourquoi ne peut-on pas appliquer Dijkstra directement sur les probabilités (qu'il faudrait **maximiser**, et qui se **multiplient** le long d'un chemin, alors que Dijkstra additionne des longueurs à **minimiser**) ?
- (b) Transformer chaque probabilité p en une longueur $\ell = -\ln(p)$. Justifier pourquoi minimiser $\sum \ell$ revient à maximiser $\prod p$.
- (c) Calculer les longueurs transformées des 5 liaisons, puis appliquer Dijkstra pour trouver le chemin de Y_1 à Y_4 qui minimise $\sum \ell$.
- (d) Vérifier directement, en repassant aux probabilités, que ce chemin est bien celui qui maximise la fiabilité globale du message parmi les trois trajets possibles de Y_1 à Y_4 .

2 Exercice cumulatif (chapitre 11, chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6, chapitre 5, chapitre 4, chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Exercice 4 — La question laissée en suspens, et ses prix duaux

Le chapitre 10 a posé la question sans y répondre : sur le réseau de six dépôts $A, \dots, F$ avec les arcs $A \rightarrow B$ (4), $A \rightarrow C$ (2), $B \rightarrow C$ (5), $B \rightarrow D$ (10), $C \rightarrow E$ (3), $E \rightarrow D$ (4), $E \rightarrow F$ (9), $D \rightarrow F$ (11), quel est le trajet le plus court de A à F ?

- (a) Appliquer l'algorithme de Dijkstra depuis A et compléter le tableau des marques, étape par étape.
- (b) Donner la distance et le trajet optimal de A à F .
- (c) En utilisant le vocabulaire du chapitre 10 : A est-elle une source ? F un puits ? Le graphe reste-t-il le même qu'au chapitre 10, ou a-t-on ajouté une information ?
- (d) On pose $\pi(i) = d(i)$, la distance définitive de A à chaque sommet i (ce sont les « potentiels » du sommet). Calculer, pour chacun des 8 arcs (i, j) , l'écart $\Delta_{ij} = \ell(i, j) - (\pi(j) - \pi(i))$.
- (e) Montrer que $\Delta_{ij} \geq 0$ pour les 8 arcs, et que $\Delta_{ij} = 0$ exactement pour les arcs empruntés par un plus court chemin depuis A (l'« arborescence des plus courts chemins »).
- (f) Conclure, en reliant explicitement aux chapitres 6, 8 et 9 : la condition $\Delta_{ij} \geq 0$ ressemble-t-elle à une condition déjà rencontrée (dualité faible du chapitre 6, test MODI du chapitre 8, réduction du chapitre 9) ? Les potentiels $\pi(i)$ jouent-ils, pour le plus court chemin, le même rôle que les u_i, v_j pour le transport et l'affectation ? Le principe d'optimalité de Bellman (tout sous-chemin d'un chemin optimal est optimal) est-il, vu sous cet angle, une autre façon de dire « écarts complémentaires » ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Le réseau électrique le moins coûteux

Une régie doit acheminer l'électricité depuis une sous-station S vers quatre nœuds $N_1, \dots, N_4$ au coût de perte en ligne le plus faible (coût en kDH) : $S \rightarrow N_1$ (7), $S \rightarrow N_2$ (9), $N_1 \rightarrow N_2$ (4), $N_1 \rightarrow N_3$ (12), $N_2 \rightarrow N_3$ (5), $N_2 \rightarrow N_4$ (10), $N_3 \rightarrow N_4$ (3).

- (a) Appliquer Dijkstra depuis S pour trouver le chemin de coût minimal vers chacun des quatre nœuds.
- (b) Donner le coût minimal et le trajet vers N_4 .
- (c) La régie envisage de couper l'arc $N_2 \rightarrow N_3$ (maintenance). Sans refaire tout le calcul, expliquer quel nœud est le plus directement affecté, et pourquoi.

Exercice 6 — Router un appel au moindre risque de coupure

Un opérateur télécom doit acheminer un appel de X_1 à X_4 via des relais, avec les probabilités de bonne transmission suivantes : $X_1 \rightarrow X_2$ (0,9), $X_1 \rightarrow X_3$ (0,6), $X_2 \rightarrow X_3$ (0,9), $X_2 \rightarrow X_4$ (0,5), $X_3 \rightarrow X_4$ (0,95).

- (a) Transformer les probabilités en longueurs additives et appliquer Dijkstra pour trouver la route la plus fiable de X_1 à X_4 .
- (b) Calculer la fiabilité globale de cette route, et la comparer à celle des deux autres routes possibles.
- (c) L'opérateur envisage d'ajouter un relais direct $X_1 \rightarrow X_4$ de fiabilité 0,7. Sans transformer cette nouvelle donnée, peut-on déjà dire si elle changera la route optimale ? (Comparer 0,7 à la meilleure fiabilité trouvée en (b).)

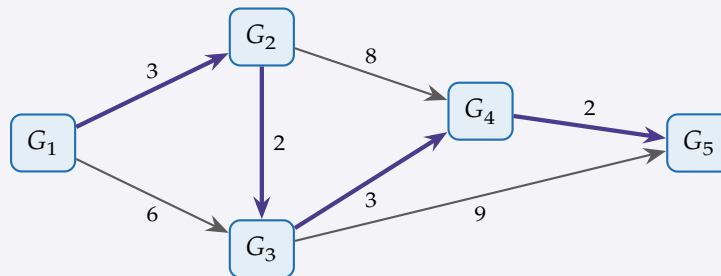
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) Tableau de Dijkstra depuis G_1 .

Sommet définitif	G_1	G_2	G_3	G_4	G_5
Départ	0	∞	∞	∞	∞
G_1	—	3	6	∞	∞
G_2	—	—	5	11	∞
G_3	—	—	—	8	14
G_4	—	—	—	—	10

Détail des mises à jour : depuis G_1 , $G_2 \leftarrow 3$, $G_3 \leftarrow \min(\infty, 6) = 6$. Depuis G_2 (marque 3), $G_3 \leftarrow \min(6, 3 + 2) = 5$, $G_4 \leftarrow \min(\infty, 3 + 8) = 11$. Depuis G_3 (marque 5), $G_4 \leftarrow \min(11, 5 + 3) = 8$, $G_5 \leftarrow \min(\infty, 5 + 9) = 14$. Depuis G_4 (marque 8), $G_5 \leftarrow \min(14, 8 + 2) = 10$.



En trait épais : le plus court chemin $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow G_3 \rightarrow G_4 \rightarrow G_5$.

(b) G_1 à G_4 . Distance = 8, chemin $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow G_3 \rightarrow G_4$ ($3 + 2 + 3 = 8$), à préférer à $G_1 \rightarrow G_3 \rightarrow G_4$ ($6 + 3 = 9$) ou $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow G_4$ ($3 + 8 = 11$).

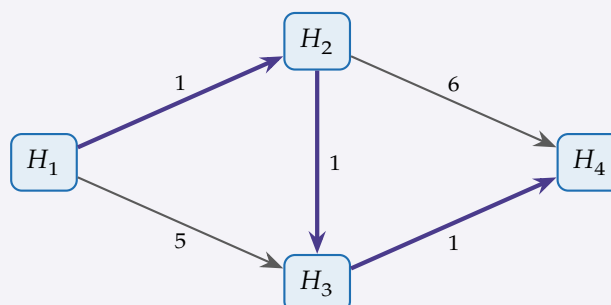
(c) G_1 à G_5 . Distance = 10, chemin $G_1 \rightarrow G_2 \rightarrow G_3 \rightarrow G_4 \rightarrow G_5$ ($3 + 2 + 3 + 2 = 10$). Il **pass**e par G_4 : l'arc direct $G_3 \rightarrow G_5$ donnerait $5 + 9 = 14 > 10$, nettement moins bon.

Correction — Exercice 2

(a) Le raisonnement du décideur est erroné. Tableau de Dijkstra depuis H_1 :

Sommet définitif	H_1	H_2	H_3	H_4
Départ	0	∞	∞	∞
H_1	—	1	5	∞
H_2	—	—	2	7
H_3	—	—	—	3

Depuis H_1 : $H_2 \leftarrow 1$, $H_3 \leftarrow \min(\infty, 5) = 5$. Depuis H_2 (marque 1) : $H_3 \leftarrow \min(5, 1 + 1) = 2$ — **la marque de H_3 passe de 5 à 2**, un détour par H_2 fait mieux que l'arc « direct » $H_1 \rightarrow H_3$. Depuis H_3 (marque 2) : $H_4 \leftarrow \min(\infty, 2 + 1) = 3$.



(b) **Résultats.** H_1 à H_3 : distance = 2, chemin $H_1 \rightarrow H_2 \rightarrow H_3$ (et non l'arc direct, de longueur 5). H_1 à H_4 : distance = 3, chemin $H_1 \rightarrow H_2 \rightarrow H_3 \rightarrow H_4$ ($1 + 1 + 1 = 3$), à préférer à $H_1 \rightarrow H_2 \rightarrow H_4$ ($1 + 6 = 7$).

(c) **Pourquoi le glouton « local » échoue.** Comparer un seul arc sortant de H_1 à un autre ignore tout ce qui se passe *après* ce premier pas : l'arc $H_1 \rightarrow H_3$ est trompeur car il regarde une seule étape, alors que le chemin $H_1 \rightarrow H_2 \rightarrow H_3$ en fait deux mais accumule moins. Dijkstra, lui, est glouton non pas sur les arcs mais sur les **marques cumulées** $d(i)$ — des sommes de longueurs positives déjà optimisées jusque-là — et le principe d'optimalité de Bellman garantit qu'une fois qu'un sommet est définitivé, sa marque ne peut plus être améliorée : c'est cette propriété globale, et non la comparaison d'arcs isolés, qui rend le glouton correct.

Correction — Exercice 3

(a) **Pourquoi pas directement.** Dijkstra minimise une somme de longueurs **positives** le long d'un chemin. Ici, on veut **maximiser** un **produit** de probabilités : deux différences (somme/produit, min/max) empêchent d'appliquer l'algorithme tel quel.

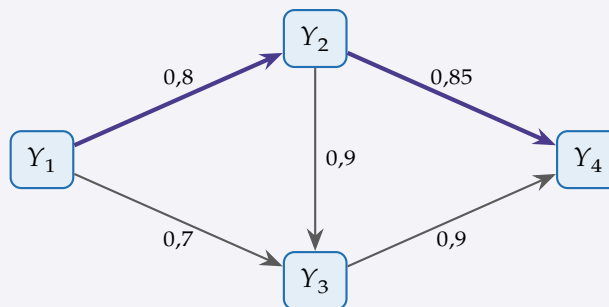
(b) **La transformation** $\ell = -\ln(p)$. Comme $\ln$ est strictement croissante, maximiser $\prod_k p_k$ équivaut à maximiser $\ln(\prod_k p_k) = \sum_k \ln(p_k)$, donc à **minimiser** $\sum_k (-\ln(p_k)) = \sum_k \ell_k$. De plus $p \in (0, 1] \Rightarrow \ell = -\ln(p) \geq 0$: les longueurs transformées sont positives, exactement ce qu'exige Dijkstra.

(c) **Longueurs transformées** (arrondies à 10^{-3} près) :

$$\ell(Y_1, Y_2) = -\ln(0,8) \approx 0,223 \quad \ell(Y_1, Y_3) = -\ln(0,7) \approx 0,357$$

$$\ell(Y_2, Y_3) = -\ln(0,9) \approx 0,105 \quad \ell(Y_2, Y_4) = -\ln(0,85) \approx 0,163 \quad \ell(Y_3, Y_4) = -\ln(0,9) \approx 0,105$$

Dijkstra depuis Y_1 : $d(Y_2) = 0,223$ (bold, définitivé en premier) ; $d(Y_3) = \min(0,357, 0,223 + 0,105) = 0,328$; $d(Y_4) = \min(\infty, 0,223 + 0,163) = 0,386$, non amélioré ensuite ($0,328 + 0,105 = 0,433 > 0,386$).
Chemin retenu : $Y_1 \rightarrow Y_2 \rightarrow Y_4$.



Valuations affichées : les probabilités d'origine (plus lisibles que les ℓ transformés).

(d) **Vérification directe.** Les trois trajets possibles de Y_1 à Y_4 :

$$Y_1 \rightarrow Y_2 \rightarrow Y_4 : 0,8 \times 0,85 = \mathbf{0,68} \quad Y_1 \rightarrow Y_2 \rightarrow Y_3 \rightarrow Y_4 : 0,8 \times 0,9 \times 0,9 = 0,648 \quad Y_1 \rightarrow Y_3 \rightarrow Y_4 : 0,7 \times 0,9 = 0,63$$

Le trajet $Y_1 \rightarrow Y_2 \rightarrow Y_4$, trouvé par Dijkstra sur les longueurs transformées, est bien celui qui maximise la fiabilité globale (0,68, le plus grand des trois).

2 Exercice cumulatif

Correction — Exercice 4

(a) et (b) Le tableau du cours, complété.

Étape	A	B	C	D	E	F
Départ	0	∞	∞	∞	∞	∞
Depuis A	—	4	2	∞	∞	∞
Depuis C	—	4	—	∞	5	∞
Depuis B	—	—	—	14	5	∞
Depuis E	—	—	—	9	—	14
Depuis D	—	—	—	—	—	14

Distance = 14, trajet optimal $A \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow F$ ($2 + 3 + 9 = 14$ km) — la question laissée en suspens au chapitre 10 est résolue.

(c) **Vocabulaire du chapitre 10.** A est bien une **source** ($d^-(A) = 0$, aucun arc n'entre) et F un **puits** ($d^+(F) = 0$, aucun arc ne sort). Le graphe est **rigoureusement le même** qu'au chapitre 10 (mêmes 6 sommets, mêmes 8 arcs, même matrice des valeurs) : on n'a rien ajouté, on a seulement appliqué un algorithme — celui qui manquait — à une structure déjà entièrement décrite.

(d) et (e) Les écarts $\Delta_{ij} = \ell(i, j) - (\pi(j) - \pi(i))$, avec $\pi = (0, 4, 2, 9, 5, 14)$ pour (A, B, C, D, E, F) :

Arc	$\ell(i, j)$	$\pi(j) - \pi(i)$	Δ_{ij}
$A \rightarrow B$	4	$4 - 0 = 4$	0
$A \rightarrow C$	2	$2 - 0 = 2$	0
$B \rightarrow C$	5	$2 - 4 = -2$	7
$B \rightarrow D$	10	$9 - 4 = 5$	5
$C \rightarrow E$	3	$5 - 2 = 3$	0
$E \rightarrow D$	4	$9 - 5 = 4$	0
$E \rightarrow F$	9	$14 - 5 = 9$	0
$D \rightarrow F$	11	$14 - 9 = 5$	6

(e) **Vérification.** Les huit Δ_{ij} sont **tous** ≥ 0 . Ils valent exactement 0 sur les cinq arcs $A \rightarrow B$, $A \rightarrow C$, $C \rightarrow E$, $E \rightarrow D$, $E \rightarrow F$ — précisément l'arborescence des plus courts chemins depuis A (y compris la branche vers D , non utilisée pour atteindre F mais optimale pour atteindre D elle-même). Ils sont strictement positifs sur les trois arcs **non retenus** $B \rightarrow C$ ($\Delta = 7$), $B \rightarrow D$ ($\Delta = 5$) et $D \rightarrow F$ ($\Delta = 6$) : c'est exactement la marge, en kilomètres, par laquelle chacun de ces raccourcis apparents est *plus mauvais* que le détour retenu.

(f) **Conclusion — la dualité, encore.** La condition $\Delta_{ij} = \ell(i, j) - (\pi(j) - \pi(i)) \geq 0$, soit $\pi(j) \leq \pi(i) + \ell(i, j)$, est **exactement** la condition de **dualité faible/réalisabilité duale** du chapitre 6 et le test $\Delta_{ij} = c_{ij} - (u_i + v_j) \geq 0$ de MODI au chapitre 8 et de la réduction du chapitre 9 — à ceci près que les deux familles de potentiels u_i, v_j du transport fusionnent ici en une **unique** famille $\pi(i)$, parce que le plus court chemin n'a qu'un type de sommet (pas de partition origines/destinations). Les Δ_{ij} nuls sur les arcs empruntés sont les **écarts complémentaires** : un arc n'est utilisé que si sa contrainte duale est saturée, et une contrainte duale n'est saturée que sur les arcs utiles — la même dualité forte que dans tous les problèmes de programmation linéaire à structure de réseau rencontrés depuis le chapitre 2. Vu sous cet angle, le principe d'optimalité de Bellman (« tout sous-chemin d'un chemin optimal est optimal ») est une reformulation des écarts complémentaires : si un sous-chemin n'était pas optimal, l'arc suivant ne pourrait pas être à écart nul, contredisant l'appartenance à l'arborescence des plus courts chemins. Trois chapitres, trois algorithmes d'apparence très différente (simplexe dual, MODI, Hongrois, Dijkstra), un seul et même principe mathématique.

3 Applications en sciences économiques

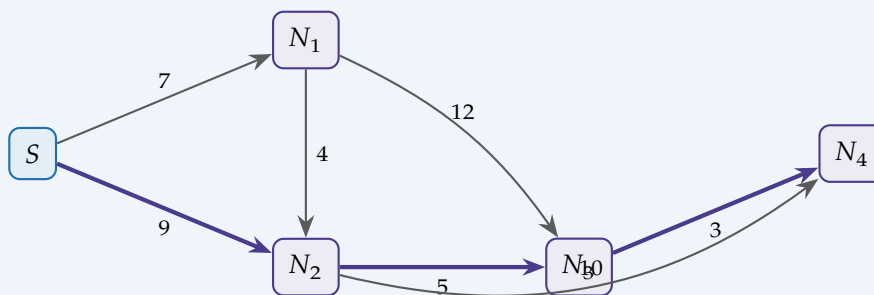
Correction — Exercice 5

(a) et (b) Dijkstra depuis S .

Sommet définitif	S	N_1	N_2	N_3	N_4
Départ	0	∞	∞	∞	∞
S	—	7	9	∞	∞
N_1	—	—	9	19	∞
N_2	—	—	—	14	19
N_3	—	—	—	—	17

Détail : depuis S , $N_1 \leftarrow 7$, $N_2 \leftarrow \min(\infty, 9) = 9$ (le direct l'emporte déjà sur $S \rightarrow N_1 \rightarrow N_2 = 7 + 4 = 11$). Depuis N_1 (marque 7), N_2 reste à 9 ($7 + 4 = 11 > 9$), $N_3 \leftarrow \min(\infty, 7 + 12) = 19$. Depuis N_2 (marque 9), $N_3 \leftarrow \min(19, 9 + 5) = 14$, $N_4 \leftarrow \min(\infty, 9 + 10) = 19$. Depuis N_3 (marque 14), $N_4 \leftarrow \min(19, 14 + 3) = 17$.

Coût minimal vers N_4 : **17** kDH, trajet $S \rightarrow N_2 \rightarrow N_3 \rightarrow N_4$.

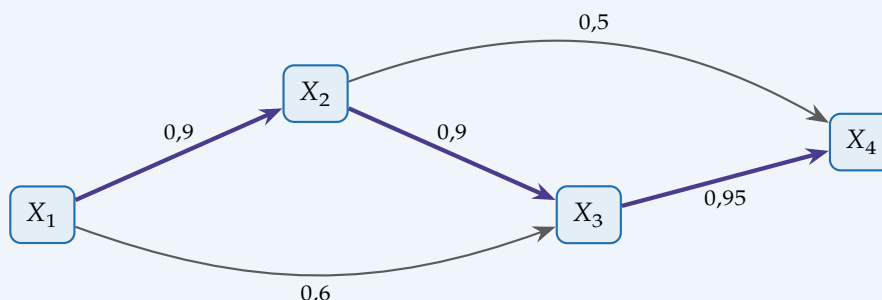


(c) **Coupure de $N_2 \rightarrow N_3$.** Le nœud le plus directement affecté est N_3 (et par ricochet N_4) : sur le trajet optimal actuel, N_3 n'est atteint *que* via N_2 ($9 + 5 = 14$). Sans cet arc, il faudrait reconstruire l'accès à N_3 via N_1 ($7 + 12 = 19$, bien plus coûteux), ce qui dégraderait aussi la distance vers N_4 en aval. N_1 et N_2 , eux, restent inchangés : rien sur leur trajet optimal ne dépend de l'arc $N_2 \rightarrow N_3$.

Correction — Exercice 6

(a) **Transformation et Dijkstra.** $\ell = -\ln(p)$: $\ell(X_1, X_2) \approx 0,105$, $\ell(X_1, X_3) \approx 0,511$, $\ell(X_2, X_3) \approx 0,105$, $\ell(X_2, X_4) \approx 0,693$, $\ell(X_3, X_4) \approx 0,051$.

Dijkstra depuis X_1 : $d(X_2) = 0,105$ (définitif en premier) ; $d(X_3) = \min(0,511, 0,105 + 0,105) = 0,210$; $d(X_4) = \min(0,105 + 0,693, 0,210 + 0,051) = \min(0,798, 0,261) = 0,261$. Chemin retenu : $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$.



(b) **Fiabilité et comparaison.** $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$: $0,9 \times 0,9 \times 0,95 = 0,7695$. $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_4$ (direct depuis X_2) : $0,9 \times 0,5 = 0,45$. $X_1 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$: $0,6 \times 0,95 = 0,57$. La route trouvée par Dijkstra (0,7695) est bien la meilleure des trois.

(c) **Le relais direct $X_1 \rightarrow X_4$ à 0,7.** Comme $0,7 < 0,7695$, ce nouvel arc, pris seul, serait **moins fiable** que la route optimale déjà trouvée : il ne peut donc pas la remplacer, et la route optimale reste $X_1 \rightarrow$

$X_2 \rightarrow X_3 \rightarrow X_4$. (On répond ainsi sans recalculer : il suffit de comparer la fiabilité du nouvel arc *direct* à la meilleure fiabilité déjà connue, puisqu'un arc direct est lui-même un « chemin » candidat à un seul maillon.)